

Nama: Muhammad Rafi Adinata

Nim: 2410511012

Kelas: Informatika A

Laporan Implementasi Arsitektur Microservices pada Sistem E-Commerce

Proyek ini merupakan pengembangan sistem *backend e-commerce* yang dibangun menggunakan pendekatan arsitektur *Microservices*. Berbeda dengan sistem *monolith* tradisional yang menggabungkan semua fungsi dalam satu wadah, sistem ini memecah fitur-fitur utama menjadi beberapa layanan (servis) kecil yang berdiri sendiri. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan skalabilitas aplikasi, mempermudah pemeliharaan (*maintenance*), dan meminimalisir risiko sistem mati total (*single point of failure*). Seluruh servis berkomunikasi satu sama lain melalui protokol HTTP (REST API).

Arsitektur dan Komponen Sistem Sistem ini terdiri dari empat layanan utama yang berjalan pada *port* yang berbeda-beda:

1. API Gateway (Port 3000): Berfungsi sebagai pintu masuk tunggal (*reverse proxy*) untuk semua *request* dari pengguna. Gateway ini bertugas mengatur lalu lintas data dan mengarahkan *request* ke servis yang tepat.
2. Auth Service (Port 4000): Layanan khusus untuk menangani proses autentikasi. Servis ini terintegrasi dengan Google OAuth untuk proses *login* pengguna dan menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk mengelola sesi secara aman.
3. Product Service (Port 8080): Layanan untuk mengelola master data produk, termasuk manipulasi stok barang ketika ada pesanan masuk atau pesanan dibatalkan.
4. Order Service (Port 8081): Layanan inti yang menangani logika bisnis transaksi, mulai dari menampung keranjang belanja hingga menerbitkan tagihan.

Manajemen Database dan Relasi Data Menerapkan prinsip murni *microservices*, setiap servis memiliki basis data (*database*) yang terisolasi (*auth_db*, *product_db*, dan *order_db*). Pemisahan ini memastikan bahwa jika satu *database* mengalami gangguan, servis lain tetap dapat beroperasi.

Khusus pada Order Service, kompleksitas transaksi ditangani dengan merelasikan empat tabel utama:

- Tabel *users* digunakan sebagai *cache* data profil pembeli lokal untuk mengurangi beban pemanggilan API ke Auth Service.
- Tabel *orders* bertindak sebagai induk pesanan.

- Tabel `order_items` dirancang untuk mendukung sistem keranjang belanja (*multi-item checkout*), menyimpan detail setiap produk yang dibeli di bawah satu ID pesanan.
- Tabel `payments` digunakan untuk mencetak tagihan pembayaran secara otomatis saat pesanan dibuat.

Fitur Unggulan Sistem Sistem ini dilengkapi dengan beberapa fitur tingkat lanjut untuk memastikan keamanan dan konsistensi data di lingkungan yang terdistribusi:

- **Rate Limiting:** Diimplementasikan pada API Gateway untuk membatasi jumlah *request* dari satu pengguna dalam waktu tertentu. Fitur ini krusial untuk mencegah serangan spam dan *DDoS*.
- **Autentikasi Terpusat:** Penggunaan *Refresh Token* memastikan pengguna tidak perlu terus-menerus melakukan *login* ulang ke Google saat sesi *Access Token* mereka habis.
- **Database Transaction & Otomatisasi Rollback:** Karena transaksi melibatkan pemotongan stok di *Product Service* dan penambahan data di empat tabel berbeda pada *Order Service*, sistem menggunakan fitur `DB::beginTransaction()`. Jika di tengah proses terjadi kegagalan (misalnya stok barang ternyata habis saat divalidasi), sistem akan secara otomatis memicu `DB::rollBack()`. Ini akan membatalkan seluruh perubahan yang sedang diproses, mencegah terjadinya data fiktif atau inkonsistensi data antar-servis.

Kesimpulan Implementasi sistem *e-commerce* terdistribusi ini telah berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Pemisahan servis berhasil membagi beban kerja komputasi, sementara penggunaan token keamanan dan *database transaction* terbukti ampuh dalam menjaga integritas data lintas layanan, baik pada saat transaksi berjalan normal maupun saat terjadi *error* pada sistem.

Diagram Architecture

